

Aufgabenblatt: Systemarchitekturen zur Softwareentwicklung

Modul 321 – Lektion 3

Name: _____

Datum: _____

Ziel der Lektion: Sie können zentrale Systemarchitekturen unterscheiden, mit passenden Beispielen erklären und Architekturentscheide im Spannungsfeld von Komplexität, Skalierung, Betrieb und Teamstruktur begründen.

Hinweise

- Antworten Sie in ganzen Sätzen oder präzisen Stichworten.
- Begründen Sie Architekturentscheide knapp, aber fachlich sauber.
- Skizzen und kleine Diagramme sind ausdrücklich erlaubt.

1. Begriffe erklären

Erklären Sie die folgenden Begriffe in **1 bis 3 eigenen Sätzen**.

Begriff	Ihre Erklärung
Monolith	
Microservices	
Client-Server	

Peer-to-Peer	
--------------	--

2. Beispiele zuordnen

Ordnen Sie jedem Szenario die **passendste Architektur** zu:

Monolith , Microservices , Client-Server , Peer-to-Peer

1. Eine Webanwendung läuft als ein gemeinsames Deployment mit einer zentralen Datenbank.
2. Eine Browser-App ruft eine zentrale API auf und erhält dort Daten und Regeln.
3. Mehrere eigenständige Dienste für Bestellung, Zahlung, Versand und Benachrichtigung kommunizieren über APIs.
4. Teilnehmer laden Dateien direkt untereinander aus dem Netzwerk herunter.
5. Eine kleine Schulsoftware wird von einem Team entwickelt und als eine zusammenhängende Anwendung betrieben.
6. Ein Blockchain-Netzwerk verteilt Daten und Validierung auf viele gleichberechtigte Knoten.

Begründen Sie danach zwei Ihrer Zuordnungen kurz in je 1 Satz.

3. Monolith oder Microservices?

Ein junges Startup baut eine erste Version einer Terminplattform.

Rahmenbedingungen:

- 4 Entwicklerinnen und Entwickler
- Anforderungen ändern sich häufig
- Noch wenig Traffic
- Ein Produkt, ein enger fachlicher Zusammenhang

Bearbeiten Sie die Fragen:

1. Welche Architektur wäre als Startpunkt naheliegend?
2. Nennen Sie **zwei Gründe**, warum diese Wahl sinnvoll ist.
3. Nennen Sie **ein Risiko**, das bei späterem Wachstum entstehen könnte.
4. Was müsste man tun, damit die gewählte Architektur später nicht zum Problem wird?

4. Microservices kritisch beurteilen

Viele Firmen sprechen von Microservices. Beantworten Sie die Fragen stichwortartig oder in kurzen Sätzen.

1. Nennen Sie **zwei Vorteile** von Microservices.
2. Nennen Sie **drei zusätzliche Herausforderungen** gegenüber einem Monolithen.
3. Warum lösen Microservices Team- oder Organisationsprobleme nicht automatisch?
4. In welchem Fall wären Microservices eher übertrieben?

5. Client-Server vs. Peer-to-Peer

Vergleichen Sie die beiden Kommunikationsmodelle.

Frage	Client-Server	Peer-to-Peer
Wer stellt typischerweise die zentrale Logik bereit?		
Wie erfolgt die Datenkontrolle oder Datenspeicherung?		
Wo ist der Betrieb meist einfacher?		
Nennen Sie ein typisches Praxisbeispiel.		

6. Architektur eines Online-Shops

Ein Online-Shop benötigt folgende Funktionen:

- Produktanzeige
- Warenkorb
- Checkout
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Suchfunktion

Bearbeiten Sie dazu:

1. Beschreiben Sie kurz, wie dieser Shop als **Monolith** aufgebaut sein könnte.
2. Beschreiben Sie kurz, wie derselbe Shop als **Microservice-System** aufgebaut sein könnte.

3. Welche Variante würden Sie für ein kleines Team zu Beginn bevorzugen?
4. Welche Variante könnte bei starkem Wachstum interessanter werden und warum?

7. Kombinationsverständnis

Beantworten Sie die folgenden Aussagen mit **richtig** / **falsch** und begründen Sie kurz.

1. Ein Monolith kann im Client-Server-Modell betrieben werden.
2. Microservices bedeuten automatisch Peer-to-Peer.
3. Peer-to-Peer-Systeme haben nie zentrale Elemente.
4. Ein gut strukturierter Monolith kann für längere Zeit eine sinnvolle Lösung sein.

8. Entwurfsaufgabe

Sie planen eine Plattform für eine Schule mit folgenden Funktionen:

- Lernmaterialien anzeigen
- Aufgaben hochladen
- Nachrichten zwischen Lehrpersonen und Lernenden
- Videokonferenzen einbinden

Bearbeiten Sie die Aufgaben:

1. Zeichnen oder beschreiben Sie eine einfache Zielarchitektur.
2. Entscheiden Sie sich begründet für einen **Monolithen** oder für eine erste **Microservice**-Aufteilung.
3. Beschreiben Sie, wo in Ihrem Entwurf ein **Client-Server**-Muster vorkommt.
4. Nennen Sie einen Teil, der eventuell später ausgelagert werden könnte.
5. Begründen Sie, warum **Peer-to-Peer** hier eher passend oder eher unpassend wäre.

Abgabe / Besprechung

Die Aufgaben werden in der Lektion besprochen. Halten Sie Ihre Antworten so fest, dass Sie diese fachlich sauber vorstellen und begründen können.